

POLITÉCNICA

EXAMEN PARCIAL FICHEROS CURSO 2025/2026 (MARZO)

Fernando Pérez Costoya

Curso 2026/27

ENUNCIADO

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

- Bloques de 4 KiB y agrupaciones de 1 bloques.
- i-nodos ocupados del 2 al 50, el resto libres.
- Agrupaciones ocupadas de la 1 a la 42, el resto libres.
- La asignación de agrupaciones e i-nodos se hace seleccionando el primer recurso disponible.
- En la tabla intermedia, las entradas 1-10 están ocupadas. A partir de la 11, libres.
- El directorio `/opt/proyecto/` existe y tiene: UID = 1000, GID = 2000, y permisos = 0770.

- **3 procesos: PA y PB (hijo de PA) con UID=1001 y GID=2000; PC con UID y GID= 3000**
- **Fichero *registro.txt* no existe previamente**

Se pide

a) ¿Puede crear PA el fichero?

b) Permisos de *registro.txt*

c) Resultado de ejecutar líneas 7 y 8 por PC

d) Contenido del fichero al final

e) Valor variables *n* y *buffer* después de ejecutar línea 12

f) Tablas en memoria en puntos de control

ENUNCIADO

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Proceso	Código
PA	1: umask(0027); 2: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND,0666); 3: write(fd, "HOLA_", 5); 4: pid=fork(); // creación de proceso hijo PB
Punto de control 1	
PB	5: fd2=dup(fd); 6: n=write(fd2, "MUNDO", 5);
Punto de control 2	
PC	7: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_RDWR); 8: n=write(fd, "ERROR", 5);
Punto de control 3	
PB	9: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 10: n=write(fd, "FINAL", 5); 11: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 12: read(fd, buffer, 5);
Punto de control 4	

SOLUCIÓN APARTADO A

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Permisos requeridos para que PA (UID=1001,GID=2000) cree *`/opt/proyecto/registro.txt`*:

- **Atravesar directorio raíz / necesita permiso x:**
  - **No se indica en el enunciado pero se supone que / tiene permiso x para todos**
- **Atravesar directorio *`/opt`* necesita permiso x:**
  - **No se indica en el enunciado pero se supone que *`/opt`* tiene permiso x para todos**
- **Atravesar directorio *`/opt/proyecto`* necesita permiso x:**
  - **Usuario no es dueño de ese directorio pero sí es de su grupo (GID=2000)**
  - **Se aplican los permisos para el grupo: rwxrwx--- → tiene permiso**
- **Crear el fichero *`registro.txt`* en *`/opt/proyecto`* necesita permiso w:**
  - **Como vimos antes, usuario no es dueño de ese directorio pero sí es de su grupo**
  - **Se aplican los permisos para el grupo: rwxrwx--- → tiene permiso**

ENUNCIADO: ESTADO INICIAL

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd

0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask=

???

uid=1001

gid=2000

BCP PC

fd

0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask=

???

uid=3000

gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam

APARTADO F: PUNTO DE CONTROL 1; PASO 1

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027

uid=1001

gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???

uid=3000

gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	0	1	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	-	0

open 0666 umask 0027

permisos 0640 (rw- r-- ---)

SOLUCIÓN APARTADO B

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000

tam=0 agrup=

PA

```
1: umask(0027);
2: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_CREAT|O_RDWR|O_APPEND,0666);
```

devuelve fd=3

APARTADO F: PUNTO DE CONTROL 1; PASO 2

datsi © UPM 2024

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027

uid=1001

gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???

uid=3000

gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	~~0~~ 5	1	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	5

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000

tam=5 agrup=43

_HOLA

PA | `3: write(fd, "HOLA_", 5);`

fd=3

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0
umask=	
0027	
uid=1001	
gid=2000	

BCP PB	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0
umask=	
0027	
uid=1001	
gid=2000	

BCP PC	
fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
umask=	
???	
uid=3000	
gid=3000	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	5	2	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	5

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=5 agrup=43

_HOLA

PA

```
4: pid=fork(); // creación de proceso hijo PB
```

APARTADO F: PUNTO DE CONTROL 2; PASO 1

datsi © UPM 2024

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	11
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???
uid=3000
gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	5	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	5

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=5 agrup=43

_HOLA

PB

```
5: fd2=dup(fd);
```

fd=3

devuelve fd2=4

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	11
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???
uid=3000
gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	~~5~~ 10	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	10

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=10 agrup=43

_HOLAMUNDO

PB

```
6: n=write(fd2, "MUNDO", 5);
```

fd2=4

SOLUCIÓN APARTADO C

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Permisos requeridos para que PC (UID=3000,GID=3000) abra *`/opt/proyecto/registro.txt`*:

- **Atravesar directorio raíz / necesita permiso x:**
  - **No se indica en el enunciado pero se supone que / tiene permiso x para todos**
- **Atravesar directorio *`/opt`* necesita permiso x:**
  - **No se indica en el enunciado pero se supone que *`/opt`* tiene permiso x para todos**
- **Atravesar directorio *`/opt/proyecto`* necesita permiso x:**
  - **Usuario no es dueño de ese directorio ni es de su grupo**
  - **Se aplican los permisos para el resto del mundo: rwxrwx--- → no tiene permiso**
- **La llamada *open* del fichero *`/opt/proyecto/registro.txt`* de PC en la línea 8 da error**
- **Por tanto, la llamada *write* de la línea 9 también produce un error**

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	11
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???
uid=3000
gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	10	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	10

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=10 agrup=43

_HOLAMUNDO

NO CAMBIA NADA YA QUE FALLAN LAS LLAMADAS OPEN Y WRITE

PC

```
7: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_RDWR);
8: n=write(fd, "ERROR", 5);
```

APARTADO F: PUNTO DE CONTROL 4; PASO 1

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	11
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???
uid=3000
gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	~~10~~ 0	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	10

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=10 agrup=43

_HOLAMUNDO

PB

```
9: lseek(fd, 0, SEEK_SET);
```

fd=3

APARTADO F: PUNTO DE CONTROL 4; PASO 2

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	11
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???
uid=3000
gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	~~10~~ 15	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	15

SOLUCIÓN APARTADO D
CONTENIDO FINAL

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=15 agrup=43

_HOLAMUNDOFINAL

O_APPEND CAUSA QUE WRITE SE AÑADA AL FINAL A PESAR DE SEEK_SET AL PRINCIPIO

PB

```
10: n=write(fd, "FINAL", 5);
```

fd=3

APARTADO F: PUNTO DE CONTROL 4; PASO 3

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	11
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???
uid=3000
gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	~~15~~ 0	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	15

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=15 agrup=43

_HOLAMUNDOFINAL

PB | `11: lseek(fd, 0, SEEK_SET);` **fd=3**

datsi © UPM 2024

POLITÉCNICA

Tablas en memoria

BCP PA

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PB

fd	
0	1
1	2
2	2
3	11
4	11
5	0
6	0
7	0

umask= 0027
uid=1001
gid=2000

BCP PC

fd	
0	1
1	2
2	2
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

umask= ???
uid=3000
gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	~~0~~ 5	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	15

SOLUCIÓN APARTADO E

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=15 agrup=43

_HOLAMUNDOFINAL

n=5
buff="HOLA_"

PB `12: read(fd, buffer, 5);` fd=3